

공공 IT 사업 제안요청서(RFP) 샘플 문서

뉴스 · 민원 텍스트 마이닝 분석 시스템 구축 및 운영

문서구분: 더미 RFP 샘플

공고번호: DUMMY - 2026 - AI - 004

발주기관: 가상 공공기관

작성일자: 2026년 4월

항목	내용
사업명	뉴스 · 민원 텍스트 마이닝 분석 시스템 구축 및 운영
사업기간	계약일로부터 8개월
사업예산	금 420,000,000원 이내, 부가가치세 포함
계약방식	제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약
사업유형	AI 기반 텍스트 분석, 데이터 플랫폼, 업무지원 시스템
주요대상	정책 담당자, 민원 담당자, 홍보 담당자, 데이터 분석 담당자, 시스템 관리자

1. 사업 개요

본 사업은 가상 공공기관이 보유하거나 수집하는 뉴스 기사, 보도자료, 민원 텍스트, 상담 이력, 게시판 의견 등을 통합 분석하여 정책 이슈, 민원 동향, 주요 키워드, 감성 흐름을 파악할 수 있는 텍스트 마이닝 분석 시스템을 구축하고 운영하기 위한 사업이다.

시스템은 정형 및 비정형 텍스트 데이터를 수집, 정제, 분석, 시각화하고, 분석 결과를 Excel, CSV, JSON 형태로 제공하여 내부 업무보고, 정책 대응, 리스크 모니터링, 대시보드 운영에 활용할 수 있어야 한다.

구분	내용
사업명	뉴스·민원 텍스트 마이닝 분석 시스템 구축 및 운영
사업목적	뉴스 및 민원 텍스트 기반 이슈 탐지, 감성 분석, 키워드 분석, 보고서 자동화를 통한 업무 효율화
사업기간	계약일로부터 8개월
사업예산	420,000,000원 이내
주요범위	데이터 수집, 전처리, 키워드 추출, 감성 분석, 요약, 대시보드, 파일 내보내기, 운영지원
주요산출	요구사항정의서, 분석모델 설계서, 데이터 표준정의서, 테스트결과서, 사용자 매뉴얼, 운영보고서

2. 추진 배경 및 목적

2.1 추진 배경

- 뉴스, 민원, 게시판, 상담 이력 등 비정형 텍스트 데이터가 증가하고 있으나 담당자가 수작업으로 내용을 분류하고 요약하는 비중이 높다.
- 기관명, 정책명, 사업명, 지역명, 민원 유형 등 주요 키워드가 문서별로 흩어져 있어 시계열 동향과 이슈 확산을 빠르게 파악하기 어렵다.
- 긍정, 부정, 중립 등 감성 판단 기준이 담당자별로 달라 분석 결과의 일관성을 확보하기 어렵다.
- 분석 결과를 고객사 또는 내부 부서에 전달하기 위해 원문, 분석 결과, 키워드, 요약, 감성 비율을 Excel로 수작업 정리하는 과정이 반복된다.
- LLM 기반 분석 기능을 활용하려면 입력 데이터, 프롬프트, 분석 결과, 검증 결과를 JSON 구조로 관리할 필요가 있다.

2.2 추진 목적

- 뉴스 및 민원 텍스트의 수집, 정제, 분석, 결과 저장 업무를 표준화한다.
- 키워드 추출, 기관 관련성 검증, 감성 분석, 요약 생성 기능을 통해 담당자의 분석 시간을 단축한다.
- 분석 결과를 Excel, CSV, JSON 형식으로 내보내어 업무보고와 LLM 연계에 활용한다.
- 기관 중심의 이슈와 타 기관 관련 이슈를 구분하여 분석 정확도를 높인다.
- 분석 결과 대시보드를 통해 기간별 이슈, 키워드 빈도, 감성 비율, 위험 키워드를 모니터링한다.

3. 사업 범위

구분	세부 범위
데이터 수집	뉴스 기사, 보도자료, 민원 텍스트, 상담 이력, 게시판 의견, 내부 문서 메타데이터 수집 구조 설계
데이터 전처리	중복 제거, HTML 태그 제거, 문장 분리, 불용어 처리, 개인정보 마스킹, 기관명 정규화
텍스트 분석	키워드 추출, 토픽 분류, 감성 분석, 요약 생성, 기관 관련성 검증, 위험 키워드 탐지
LLM 연계	프롬프트 관리, JSON 입출력, 분석 결과 검증, 오류 결과 재처리, 모델 응답 이력 관리
시각화	키워드 빈도, 감성 추이, 이슈 현황, 민원 유형, 위험 알림 대시보드 구현
파일 출력	Excel, CSV, JSON 내보내기 및 정형 데이터셋 생성
운영지원	장애 대응, 분석 품질 점검, 사용자 문의 대응, 정기 운영보고

사업 범위에서 제외되는 사항은 다음과 같다.

제외 항목	설명
대규모 외부 크롤링 우회	접근 제한 또는 유료 콘텐츠의 우회 수집 기능은 제외한다.
실시간 대국민 상담 서비스	본 사업은 내부 분석 시스템 구축을 목적으로 하며 대국민 실시간 상담 챗봇은 제외한다.
상용 LLM 대량 라이선스 구매	별도 승인 없는 상용 모델 라이선스 대량 구매는 제외한다.
법적 판단 자동화	분석 결과는 의사결정 지원 자료이며 법적 판단의 자동 대체 수단으로 사용하지 않는다.

4. 시스템 현황

4.1 현행 업무 현황

항목	내용
데이터 원천	뉴스 사이트, 보도자료, 게시판, 민원 접수 시스템, 상담 이력, 내부 업무 자료
분석 방식	담당자 수작업 분류, 키워드 검색, Excel 기반 집계, 일부 스크립트 활용
주요 산출물	기사 목록, 민원 유형별 집계표, 키워드 빈도표, 감성 분석 결과, 월간 보고서
사용자 규모	분석 담당자 약 30명, 조회 사용자 약 150명, 관리자 약 10명
운영 문제	분석 기준 불일치, 중복 데이터 증가, 감성 판단 편차, 결과 검증 이력 부족

4.2 주요 문제점

문제 영역	현행 문제
수집 관리	수집 대상별 형식이 달라 데이터 저장 구조가 통일되어 있지 않음
전처리	불용어, 기관명, 정책명, 동의어 사전이 체계적으로 관리되지 않음
분석 품질	키워드와 감성 분석 결과의 검증 기준이 명확하지 않음
기관 관련성	타 기관에 대한 긍정·부정 표현이 대상 기관의 감성으로 잘못 반영될 가능성 존재
결과 활용	Excel, CSV, JSON 산출물이 표준화되어 있지 않아 후속 분석에 시간이 소요됨
운영 관리	프롬프트 버전, 분석 로그, 오류 재처리 이력의 관리 기능이 부족함

5. 제안요청 내용

5.1 데이터 수집 및 전처리 방안

- 뉴스, 민원, 상담 이력 등 텍스트 데이터 원천별 수집 구조와 저장 구조를 제안하여야 한다.
- 중복 문서 제거, 특수문자 정제, 문장 분리, 언어 감지, 개인정보 마스킹 등 전처리 방안을 제시하여야 한다.
- 기관명, 정책명, 지역명, 사업명, 민원 유형, 불용어 사전을 관리할 수 있는 방안을 포함하여야 한다.

5.2 텍스트 마이닝 및 AI 분석 방안

- 키워드 추출, 토픽 분류, 요약, 감성 분석, 위험 키워드 탐지 기능의 구현 방안을 제시하여야 한다.
- LLM을 활용하는 경우 프롬프트 버전관리, JSON 응답 검증, 재처리, 분석 근거 저장 방안을 제시하여야 한다.
- 대상 기관 관련 문장과 타 기관 관련 문장을 구분하여 감성 분석 오류를 줄이는 방안을 포함하여야 한다.

5.3 대시보드 및 산출물 생성 방안

- 분석 결과를 기간, 출처, 키워드, 민원 유형, 감성 비율, 위험 등급 기준으로 조회할 수 있어야 한다.
- 원문, 분석 결과, 키워드, 요약, 감성 비율, 판단 근거를 Excel, CSV, JSON 형태로 내보낼 수 있어야 한다.
- 월간 보고서, 이슈 보고서, 민원 동향 보고서 자동 생성을 지원하여야 한다.

6. 요구사항 요약표

요구사항 ID	구분	요구사항명	우선순위	산출정보
SFR - 001	기능	텍스트 데이터 수집 관리	상	수집정의서, 기능명세서
SFR - 002	기능	문서 정제 및 전처리 자동화	상	전처리정의서, 테스트결과서
SFR - 003	기능	키워드 및 핵심어 추출	상	분석기능명세서
SFR - 004	기능	기관 관련성 검증	상	검증규칙정의서
SFR - 005	기능	감성 분석 및 비율 산정	상	모델설계서, 테스트결과서
SFR - 006	기능	요약 및 이슈 설명 생성	중	요약기능명세서
SFR - 007	기능	분석 결과 대시보드	중	화면설계서
SFR - 008	기능	Excel, CSV, JSON 내보내기	상	출력양식정의서
SFR - 009	기능	프롬프트 및 분석 버전관리	중	버전관리정의서
SFR - 010	기능	오류 검증 및 재처리 관리	중	오류관리대장
DAR - 001	데이터	데이터 표준 및 메타데이터 관리	상	데이터표준정의서
DAR - 002	데이터	사전 데이터 관리	상	사전관리정의서
DAR - 003	데이터	분석 결과 저장 구조 설계	상	DB설계서
DAR - 004	데이터	백업 및 보관 정책 수립	중	백업복구계획서
SER - 001	보안	개인정보 마스킹 및 접근통제	상	보안관리계획서
SER - 002	보안	분석 로그 및 감사 추적	상	로그설계서
SER - 003	보안	외부 모델 연계 보안관리	중	연계보안점검표
QUR - 001	품질	분석 정확도 및 일관성 관리	상	품질점검결과서
QUR - 002	품질	응답속도 및 대량처리 성능	중	성능시험결과서
PMR - 001	관리	사업수행 및 일정관리	상	사업수행계획서
PMR - 002	관리	위험 및 이슈관리	상	위험관리대장
PSR - 001	지원	사용자 교육 및 안정화 지원	중	교육자료, 안정화보고서

7. 상세 요구사항

SFR-001 - 텍스트 데이터 수집 관리

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 001
요구사항명	텍스트 데이터 수집 관리
요구사항 설명	제안사는 뉴스 기사, 보도자료, 민원 텍스트, 상담 이력, 게시판 의견 등 분석 대상 텍스트 데이터를 수집하고 등록할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. 수집 데이터는 출처, 수집일시, 작성일, 제목, 본문, URL, 기관명, 분류값, 원문 식별자 등을 포함하여 관리되어야 한다.
산출정보	수집정의서, 기능명세서, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	수집 실패, 중복 수집, 원문 누락, 출처 불명확

SFR-002 - 문서 정제 및 전처리 자동화

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 002
요구사항명	문서 정제 및 전처리 자동화
요구사항 설명	시스템은 HTML 태그 제거, 특수문자 정리, 중복 문장 제거, 문장 분리, 불용어 제거, 개인정보 탐지 및 마스킹 등 텍스트 전처리 기능을 제공하여야 한다. 전처리 규칙은 관리자 화면에서 일부 수정 가능하도록 설계하여야 한다.
산출정보	전처리정의서, 전처리결과샘플, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	전처리 오류, 개인정보 노출, 의미 손실, 규칙 충돌

SFR-003 - 키워드 및 핵심어 추출

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 003
요구사항명	키워드 및 핵심어 추출
요구사항 설명	시스템은 문서별 주요 키워드, 기관명, 정책명, 사업명, 지역명, 위험 키워드를 추출하여야 한다. 키워드 추출 결과는 원문 위치 또는 근거 문장과 함께 저장되어야 하며, 담당자가 키워드를 수정하거나 제외할 수 있어야 한다.
산출정보	분석기능명세서, 키워드추출결과서
관련 리스크 키워드	불필요 키워드, 핵심어 누락, 동의어 미처리, 키워드 중복

SFR-004 - 기관 관련성 검증

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 004
요구사항명	기관 관련성 검증
요구사항 설명	분석 대상 문서가 대상 기관과 직접 관련이 있는지 검증하는 기능을 제공하여야 한다. 타 기관의 정책, 성과, 사건에 대한 내용이 대상 기관의 분석 결과에 잘못 반영되지 않도록 기관명, 문맥, 주체 표현을 기준으로 관련성을 판단하여야 한다.
산출정보	검증규칙정의서, 관련성검증결과서
관련 리스크 키워드	타 기관 오분류, 주체 판단 오류, 관련 기사 누락, 검증 기준 불명확

SFR-005 - 감성 분석 및 비율 산정

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 005
요구사항명	감성 분석 및 비율 산정
요구사항 설명	시스템은 문서별 긍정, 부정, 중립 비율을 산정하고 감성 판단 근거를 저장하여야 한다. 감성 비율의 합계는 100%가 되도록 검증하여야 하며, 기관 관련 문장만 감성 판단에 반영하는 방안을 포함하여야 한다.
산출정보	모델설계서, 감성분석결과서, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	감성 오분류, 비율 합계 오류, 근거 부족, 타 기관 감성 혼입

SFR-006 - 요약 및 이슈 설명 생성

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 006
요구사항명	요약 및 이슈 설명 생성
요구사항 설명	시스템은 문서별 짧은 요약과 긴 요약을 생성하고, 기관 관점에서 중요한 이슈를 설명할 수 있어야 한다. 요약 결과는 원문 의미를 왜곡하지 않아야 하며, 민감한 추정이나 사실 확인이 필요한 표현은 별도 표시할 수 있어야 한다.
산출정보	요약기능명세서, 요약결과샘플
관련 리스크 키워드	사실 왜곡, 과도한 추론, 요약 누락, 문장 품질 저하

SFR-007 - 분석 결과 대시보드

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 007
요구사항명	분석 결과 대시보드
요구사항 설명	시스템은 기간별 기사 수, 민원 건수, 상위 키워드, 감성 비율, 위험 키워드, 출처별 분포, 정책 이슈 현황을 대시보드로 제공하여야 한다. 사용자는 기간, 출처, 기관, 키워드, 감성, 민원 유형별로 필터링할 수 있어야 한다.
산출정보	화면설계서, 대시보드설계서, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	통계 오류, 조회 지연, 시각화 왜곡, 필터 조건 오류

SFR-008 - Excel, CSV, JSON 내보내기

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 008
요구사항명	Excel, CSV, JSON 내보내기
요구사항 설명	시스템은 원문, 제목, 출처, 수집일, 분석 키워드, 요약, 감성 비율, 판단 근거, 관련성 검증 결과를 Excel, CSV, JSON으로 내보낼 수 있어야 한다. JSON은 LLM 후속 처리와 검증 자동화를 고려하여 필드명을 표준화하여야 한다.
산출정보	출력양식정의서, 샘플파일, 테스트결과서
관련 리스크 키워드	필드 누락, 인코딩 오류, 파일 생성 실패, JSON 구조 불일치

SFR-009 - 프롬프트 및 분석 버전관리

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 009
요구사항명	프롬프트 및 분석 버전관리
요구사항 설명	LLM 또는 규칙 기반 분석을 사용하는 경우 프롬프트, 분석 규칙, 모델명, 실행일시, 파라미터, 결과 버전을 관리하여야 한다. 분석 결과 재현을 위해 문서별 적용 버전과 처리 이력을 저장하여야 한다.
산출정보	버전관리정의서, 분석이력관리표
관련 리스크 키워드	재현 불가, 프롬프트 혼선, 버전 누락, 결과 비교 어려움

SFR-010 - 오류 검증 및 재처리 관리

항목	내용
요구사항 ID	SFR - 010
요구사항명	오류 검증 및 재처리 관리
요구사항 설명	시스템은 JSON 파싱 오류, 필수 필드 누락, 감성 비율 합계 오류, 비정상 응답, 분석 실패 건을 탐지하고 재처리할 수 있어야 한다. 재처리 전후 결과와 오류 사유는 이력으로 관리하여야 한다.
산출정보	오류관리대장, 재처리결과서
관련 리스크 키워드	오류 누락, 반복 실패, 원인 추적 불가, 데이터 중복

DAR-001 - 데이터 표준 및 메타데이터 관리

항목	내용
요구사항 ID	DAR - 001
요구사항명	데이터 표준 및 메타데이터 관리
요구사항 설명	수집 원천, 문서 유형, 기관명, 민원 유형, 키워드, 감성, 분석 상태, 검증 상태 등 데이터 항목에 대한 표준 정의를 수립하여야 한다. 데이터 타입, 길이, 필수 여부, 허용값, 관리주체를 명확히 제시하여야 한다.
산출정보	데이터표준정의서, 메타데이터정의서
관련 리스크 키워드	표준 미준수, 필드 중복, 데이터 해석 오류, 연계 실패

DAR-002 - 사전 데이터 관리

항목	내용
요구사항 ID	DAR - 002
요구사항명	사전 데이터 관리
요구사항 설명	기관명 사전, 정책명 사전, 지역명 사전, 불용어 사전, 동의어 사전, 위험 키워드 사전을 등록하고 관리할 수 있어야 한다. 사전 변경 시 변경 이력과 적용일자를 관리하여 분석 결과의 일관성을 확보하여야 한다.
산출정보	사전관리정의서, 사전데이터샘플
관련 리스크 키워드	사전 누락, 동의어 불일치, 과도한 불용어, 변경 이력 누락

DAR-003 - 분석 결과 저장 구조 설계

항목	내용
요구사항 ID	DAR - 003
요구사항명	분석 결과 저장 구조 설계
요구사항 설명	원문 데이터, 전처리 결과, 분석 결과, 검증 결과, 출력 파일 이력, 사용자 수정 이력을 저장할 수 있는 데이터베이스 구조를 설계하여야 한다. 문서 단위, 문장 단위, 키워드 단위 분석 결과가 연결될 수 있어야 한다.
산출정보	DB설계서, ERD, 테이블정의서
관련 리스크 키워드	저장 구조 불안정, 이력 손실, 조회 성능 저하, 데이터 정합성 오류

DAR-004 - 백업 및 보관 정책 수립

항목	내용
요구사항 ID	DAR - 004
요구사항명	백업 및 보관 정책 수립
요구사항 설명	수집 원문, 분석 결과, 사전 데이터, 프롬프트 버전, 사용자 수정 이력에 대한 백업 및 보관 정책을 수립하여야 한다. 보관 기간, 백업 주기, 복구 절차, 폐기 기준을 명확히 정의하여야 한다.
산출정보	백업복구계획서, 복구테스트결과서
관련 리스크 키워드	데이터 손실, 복구 실패, 보관 정책 미흡, 저장공간 증가

SER-001 - 개인정보 마스킹 및 접근통제

항목	내용
요구사항 ID	SER - 001
요구사항명	개인정보 마스킹 및 접근통제
요구사항 설명	민원 텍스트와 상담 이력에 포함될 수 있는 이름, 연락처, 주소, 계정정보 등 개인정보를 탐지하고 마스킹하여야 한다. 원문 조회, 다운로드, 분석 결과 수정 기능은 권한별로 제한하여야 한다.
산출정보	보안관리계획서, 권한정의서, 개인정보점검표
관련 리스크 키워드	개인정보 유출, 과다 권한, 마스킹 누락, 다운로드 오남용

SER-002 - 분석 로그 및 감사 추적

항목	내용
요구사항 ID	SER - 002
요구사항명	분석 로그 및 감사 추적
요구사항 설명	사용자 로그인, 원문 조회, 분석 실행, 결과 수정, 파일 다운로드, 사전 변경, 프롬프트 변경 등 주요 행위는 로그로 기록하여야 한다. 로그는 감사 대응과 오류 추적에 활용 가능해야 한다.
산출정보	로그설계서, 로그점검보고서
관련 리스크 키워드	행위 추적 불가, 로그 위변조, 감사 대응 미흡, 저장공간 부족

SER-003 - 외부 모델 연계 보안관리

항목	내용
요구사항 ID	SER - 003
요구사항명	외부 모델 연계 보안관리
요구사항 설명	외부 LLM API 또는 외부 분석 서비스를 연계하는 경우 전송 데이터 최소화, 개인정보 제거, 암호화 통신, 호출 이력 관리, 장애 대응 방안을 제시하여야 한다. 외부 전송이 제한되는 데이터는 내부 처리 방안을 제시하여야 한다.
산출정보	연계보안점검표, API연계정의서
관련 리스크 키워드	외부 유출, API 장애, 비용 증가, 보안 기준 미준수

QUR-001 - 분석 정확도 및 일관성 관리

항목	내용
요구사항 ID	QUR - 001
요구사항명	분석 정확도 및 일관성 관리
요구사항 설명	제안사는 키워드 추출, 관련성 검증, 감성 분석, 요약 생성 결과에 대한 품질 점검 기준을 제시하여야 한다. 샘플 데이터셋을 활용하여 정량 평가와 담당자 검토를 병행하고 개선 이력을 관리하여야 한다.
산출정보	품질관리계획서, 품질점검결과서
관련 리스크 키워드	분석 품질 저하, 기준 불명확, 검증 부족, 사용자 불신

QUR-002 - 응답속도 및 대량처리 성능

항목	내용
요구사항 ID	QUR - 002
요구사항명	응답속도 및 대량처리 성능
요구사항 설명	대량 문서 등록, 일괄 분석, 대시보드 조회, 파일 내보내기 기능에 대해 적정 처리 성능을 확보하여야 한다. 제안사는 동시 사용자, 일괄 처리 건수, 파일 크기 증가에 따른 성능 저하 대응 방안을 제시하여야 한다.
산출정보	성능시험계획서, 성능시험결과서
관련 리스크 키워드	처리 지연, 서버 부하, 파일 생성 실패, 동시접속 오류

PMR-001 - 사업수행 및 일정관리

항목	내용
요구사항 ID	PMR - 001
요구사항명	사업수행 및 일정관리
요구사항 설명	제안사는 착수, 분석, 설계, 개발, 테스트, 전환, 교육, 안정화 단계별 수행계획과 산출물 제출 일정을 제시하여야 한다. 주간보고, 월간보고, 회의록, 의사결정 사항을 체계적으로 관리하여야 한다.
산출정보	사업수행계획서, 일정관리표, 주간보고서, 월간보고서
관련 리스크 키워드	일정 지연, 범위 변경, 산출물 누락, 의사결정 지연

PMR-002 - 위험 및 이슈관리

항목	내용
요구사항 ID	PMR - 002
요구사항명	위험 및 이슈관리
요구사항 설명	제안사는 데이터 수집 제한, 분석 품질 미흡, 개인정보 처리, 외부 API 장애, 사용자 요구 변경 등 사업 수행 중 발생 가능한 위험을 식별하고 대응 방안을 관리하여야 한다.
산출정보	위험관리대장, 이슈관리대장, 회의록
관련 리스크 키워드	위험 미식별, 대응 지연, 품질 저하, 보안 사고

PSR-001 - 사용자 교육 및 안정화 지원

항목	내용
요구사항 ID	PSR - 001
요구사항명	사용자 교육 및 안정화 지원
요구사항 설명	제안사는 분석 담당자, 조회 사용자, 시스템 관리자를 대상으로 교육을 실시하여야 한다. 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼, 분석 결과 해석 가이드를 제공하고, 오픈 후 안정화 기간 동안 문의와 오류를 지원하여야 한다.
산출정보	교육계획서, 교육자료, 사용자매뉴얼, 안정화보고서
관련 리스크 키워드	사용자 미숙, 운영 혼선, 문의 증가, 전환 실패

8. 입찰 참가자격

구분	참가자격
기본 자격	공공 IT 사업 수행이 가능한 법인 또는 사업자로서 계약 이행에 중대한 결격 사유가 없어야 한다.
사업 경험	텍스트 분석, 데이터 플랫폼, AI 분석 시스템, 업무시스템 구축 또는 운영지원 관련 유사 사업 경험을 보유하여야 한다.
기술 역량	Python 기반 데이터 처리, 웹 시스템 개발, 데이터베이스 설계, AI 모델 또는 LLM 연계, 보안관리 역량을 보유하여야 한다.
인력 요건	프로젝트관리자, 데이터 엔지니어, AI 분석 담당자, 백엔드 개발자, 프론트엔드 개발자, 보안 · 품질 담당자를 투입할 수 있어야 한다.
보안 요건	사업 수행 중 취득한 원문, 민원 데이터, 분석 결과, 계정정보에 대한 비밀유지와 보안 준수가 가능하여야 한다.
공동수급	필요 시 공동수급을 허용할 수 있으며, 구성원별 역할과 책임을 명확히 제시하여야 한다.

9. 제안서 제출 안내

9.1 제출 문서

제출 문서	제출 형식	비고
제안서	PDF 또는 인쇄본	기술제안 중심
제안요약서	PDF	발표평가 활용 가능
가격제안서	별도 제출	가격평가용
사업자 일반현황	지정 양식	회사 개요 포함
참여인력 이력서	지정 양식	역할과 투입 기간 명시
유사사업 실적증명	지정 양식	텍스트 분석 또는 AI 사업 중심
보안서약서	지정 양식	참여인력별 제출 가능

9.2 제안 발표

항목	내용
발표대상	기술평가 대상 제안사
발표시간	제안 발표 20분, 질의응답 20분
발표자	본 사업의 프로젝트관리자 또는 총괄책임자
주요내용	사업 이해도, 텍스트 분석 전략, 요구사항 대응, 보안 · 품질관리, 운영지원 방안

10. 평가방법 및 기준

본 사업의 평가는 총 100점 만점으로 하며, 기술능력평가 90점과 가격평가 10점으로 구성한다.

평가구분	배점
기술능력평가	90점
가격평가	10점
합계	100점

10.1 기술능력평가 기준

평가항목	세부 평가내용	배점
사업 이해도	뉴스·민원 분석 업무, 기관 중심 분석, 비정형 데이터 처리 특성 이해도	10
수행 전략	데이터 수집, 전처리, 분석, 검증, 시각화, 운영지원 전략의 적정성	15
요구사항 대응 방안	기능, 데이터, 보안, 품질 요구사항별 구체적 구현 방안	25
AI 분석 품질관리	키워드, 관련성, 감성, 요약 결과의 품질관리 및 검증 방안	15
보안 및 개인정보 보호	개인정보 마스킹, 접근통제, 로그관리, 외부 모델 연계 보안 방안	10
프로젝트 관리	일정, 인력, 위험, 이슈, 산출물, 의사소통 관리 방안	10
운영 및 안정화	교육, 매뉴얼, 장애 대응, 분석 품질 개선, 유지보수 방안	5
합계		90

10.2 가격평가 기준

평가항목	세부 평가내용	배점
가격평가	제안가격의 적정성 및 예산 범위 충족 여부	10

11. 산출물 목록

단계	산출물명	제출시기
착수	착수계	계약 후 7일 이내
착수	사업수행계획서	계약 후 10일 이내
착수	보안관리계획서	계약 후 10일 이내
분석	현행업무 및 데이터 분석서	분석 단계
분석	요구사항정의서	분석 단계
분석	데이터표준정의서	분석 단계
설계	기능명세서	설계 단계
설계	화면설계서	설계 단계
설계	분석모델 설계서	설계 단계
설계	DB설계서 및 ERD	설계 단계
개발	단위테스트 결과서	개발 단계
테스트	통합테스트 시나리오	테스트 단계
테스트	통합테스트 결과서	테스트 단계
테스트	분석품질 점검 결과서	테스트 단계
테스트	성능시험 결과서	테스트 단계
전환	전환계획서	전환 단계
교육	사용자 매뉴얼	교육 전
교육	관리자 매뉴얼	교육 전
완료	완료보고서	사업 종료 시
운영	월간 운영보고서	매월

12. 보안 및 품질 요구사항

12.1 보안 요구사항

- 제안사는 사업 수행 중 취득한 뉴스 원문, 민원 데이터, 상담 이력, 분석 결과, 계정정보에 대해 비밀을 유지하여야 한다.

- 개인정보가 포함될 수 있는 민원 텍스트는 수집, 저장, 분석, 출력 단계에서 마스킹 또는 접근 제한을 적용하여야 한다.
- 사용자 권한은 관리자, 분석 담당자, 조회 사용자, 외부 협력자 등 역할에 따라 분리하여야 한다.
- 외부 LLM API 또는 외부 분석 서비스를 연계하는 경우 전송 데이터 최소화, 암호화 통신, 호출 이력 관리 방안을 적용하여야 한다.
- 소스코드, 분석 프롬프트, 사전 데이터, 운영 계정은 승인된 저장소와 절차에 따라 관리하여야 한다.
- 사업 종료 시 발주기관이 제공한 자료와 임시 분석 데이터를 반환하거나 폐기하여야 한다.

12.2 품질 요구사항

- 제안사는 요구사항별 테스트 케이스를 작성하고 단위테스트, 통합테스트, 사용자 검증을 수행하여야 한다.
- 키워드 추출, 감성 분석, 요약, 관련성 검증 결과는 샘플 데이터 기반 품질 점검을 거쳐야 한다.
- 분석 결과의 JSON 필드 누락, 감성 비율 합계 오류, 인코딩 오류, 파일 출력 오류를 자동 검증하여야 한다.
- 성능 저하가 예상되는 일괄 분석, 대시보드 조회, 대용량 파일 내보내기는 별도 성능시험을 수행하여야 한다.
- 오류 발견 시 조치 계획, 조치 결과, 재발 방지 방안을 기록하고 발주기관에 보고하여야 한다.

13. 제안서 작성 지침

13.1 제안서 목차

번호	작성 항목	주요 내용
1	제안 개요	제안 목적, 추진 방향, 기대효과
2	사업 이해도	뉴스 · 민원 분석 업무와 현행 문제점 분석
3	수행 전략	데이터 수집, 전처리, 분석, 검증, 운영 전략
4	요구사항 대응	요구사항 ID별 대응 방안
5	AI 분석 방안	키워드, 감성, 요약, 관련성 검증, LLM 연계 방안
6	데이터 관리 방안	데이터 표준, 사전 관리, 저장 구조, 백업 정책
7	보안 및 품질관리	개인정보 보호, 접근통제, 로그관리, 테스트, 품질 검증
8	프로젝트 관리	일정, 인력, 위험, 이슈, 산출물 관리
9	교육 및 안정화	교육계획, 매뉴얼, 안정화 지원
10	회사 및 인력 현황	유사사업 실적, 투입인력 이력

13.2 요구사항 대응표 작성 지침

요구사항 ID	요구사항명	제안사 대응 방안	산출물	비고
SFR - 001	텍스트 데이터 수집 관리	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
SFR - 005	감성 분석 및 비율 산정	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
DAR - 002	사전 데이터 관리	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성
SER - 001	개인정보 마스킹 및 접근통제	제안사가 작성	제안사가 작성	제안사가 작성

13.3 작성 시 유의사항

- 제안서는 요구사항 ID별 대응 여부를 빠짐없이 작성하여야 한다.
- 추상적인 표현보다 실제 수행 방법, 처리 절차, 검증 방법, 산출물을 중심으로 작성하여야 한다.
- AI 분석 기능은 모델 또는 규칙의 적용 범위, 한계, 오류 대응, 담당자 검토 절차를 포함하여 설명하여야 한다.

- 감성 분석은 기관 관련 문장과 타 기관 관련 문장을 구분하는 방안을 포함하여야 한다.
- Excel, CSV, JSON 출력은 필드명, 인코딩, 샘플 구조, 검증 방법을 함께 제시하여야 한다.
- 개인정보 보호와 외부 모델 연계 보안 방안을 구체적으로 작성하여야 한다.
- 사업 일정은 단계별 주요 활동과 산출물 제출 일정을 포함하여 작성하여야 한다.

부록 1. 기대효과

구분	기대효과
업무 효율성	뉴스 및 민원 분석, 보고서 작성, Excel 정리 업무 시간 단축
분석 일관성	키워드, 감성, 요약, 관련성 검증 기준 표준화
정책 대응	부정 이슈와 반복 민원을 조기에 파악하여 대응 가능
데이터 활용	분석 결과를 CSV, Excel, JSON으로 제공하여 후속 분석과 LLM 연계 가능
보안 강화	민원 원문과 개인정보에 대한 접근통제 및 마스킹 체계 확보
운영 안정성	분석 로그, 오류 재처리, 프롬프트 버전관리 기반 운영 품질 향상

부록 2. 용어 정의

용어	정의
텍스트 마이닝	비정형 텍스트에서 키워드, 주제, 감성, 패턴을 추출하는 분석 기법
기관 관련성 검증	문서 내용이 대상 기관과 직접 관련되는지 판단하는 절차
감성 분석	텍스트의 긍정, 부정, 중립 성향을 분석하는 기법
프롬프트 버전관리	LLM 입력 지시문과 분석 규칙의 변경 이력을 관리하는 활동
JSON 산출물	LLM 후속 처리와 시스템 연계를 위해 정형 필드로 구성된 분석 결과
사전 데이터	기관명, 정책명, 불용어, 동의어, 위험 키워드 등을 관리하는 기준 데이터